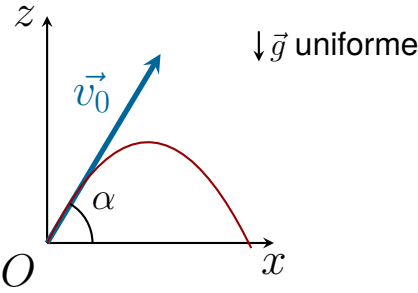
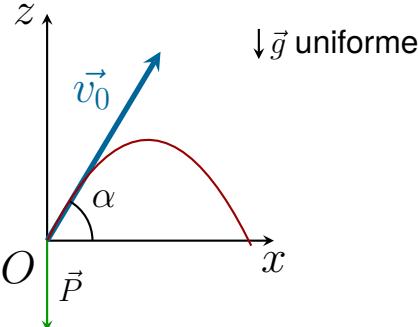


# MVT DANS UN CHAMP UNIFORME - ANALYSE

## Cours

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1. Système et référentiel d'étude</b><br/>         Définir le système<br/>         Choisir un référentiel adapté (avec son repère)<br/>         Vérifier qu'il est galiléen</p>                                                                             | <p>Le <b>système</b> étudié est un point matériel ou le centre de masse <b>G</b> d'un corps.<br/>         Son mouvement est étudié dans un <b>référentiel</b> supposé <b>galiléen</b>.<br/>         L'étude se fait dans un <b>repère</b> <math>(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})</math> dont l'origine <math>O</math> est choisie au niveau de la position initiale du système.</p>              |
| <p><b>2. Schéma</b><br/>         la trajectoire<br/>         le repère<br/>         les éléments liés aux données de l'énoncé</p>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>3. Les forces</b><br/>         lister la ou les forces s'exerçant sur le système<br/>         la ou les représenter sur le schéma précédent</p>                                                                                                             | <p>Bilan des forces :<br/> <math>\vec{P}</math> uniquement car chute libre</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>4. Deuxième loi de Newton et vecteur accélération</b><br/>         énoncer la deuxième loi de Newton<br/>         l'appliquer en projetant les vecteurs forces sur chaque axe du repère<br/>         en déduire les coordonnées du vecteur accélération</p> | <p>D'après la deuxième loi de Newton, <math>\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}</math></p> $\vec{P} = m \cdot \vec{a}$ $\Leftrightarrow m \cdot \vec{g} = m \cdot \vec{a}$ $\Leftrightarrow \vec{g} = \vec{a}$ <p>Le vecteur accélération est égal au vecteur champ de pesanteur. On en déduit ses coordonnées :</p> $\vec{a}(t) \begin{cases} a_x(t) = 0 \\ a_y(t) = 0 \\ a_z(t) = -g \end{cases}$ |

**5. Vecteur vitesse**

intégrer les coordonnées  
du vecteur accélération  
utiliser les conditions ini-  
tiales pour déterminer les  
constantes

Le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse. Donc le vecteur vitesse est la **primitive** du vecteur accélération. Pour trouver les coordonnées de  $\vec{v}$ , on **intègre** les coordonnées de  $\vec{a}$ .

$$\vec{a}(t) \begin{cases} a_x(t) = \frac{dv_x}{dt} = 0 \\ a_y(t) = \frac{dv_y}{dt} = 0 \\ a_z(t) = \frac{dv_z}{dt} = -g \end{cases} \rightarrow \vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = cste_1 \\ v_y(t) = cste_2 \\ v_z(t) = -gt + cste_3 \end{cases}$$

Pour trouver les valeurs des constantes, on utilise les **conditions initiales** ( $t = 0$  s).

d'après le schéma :

$$\vec{v}_0 \begin{cases} v_{0x}(t) = v_0 \cdot \cos \alpha \\ v_{0y}(t) = 0 \\ v_{0z}(t) = v_0 \cdot \sin \alpha \end{cases}$$

d'après les coordonnées ci-dessous :

$$\vec{v}_0 = \vec{v}(0) \begin{cases} cste_1 \\ cste_2 \\ -g \times 0 + cste_3 \end{cases}$$

donc :

$$cste_1 = v_0 \cdot \cos \alpha$$

$$cste_2 = 0$$

$$cste_3 = v_0 \sin \alpha$$

On en déduit :

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = v_0 \cdot \cos \alpha \\ v_y(t) = 0 \\ v_z(t) = -gt + v_0 \sin \alpha \end{cases}$$

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>6. Vecteur position = équations horaires</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– intégrer les coordonnées du vecteur vitesse</li> <li>– utiliser les conditions initiales (coordonnées de <math>\overrightarrow{OM}</math> à <math>t = 0</math>) pour déterminer les constantes</li> </ul> | <p>Le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position. Donc le vecteur position est la <b>primitive</b> du vecteur vitesse. Pour trouver les coordonnées de <math>\vec{v}</math>, on <b>intègre</b> les coordonnées de <math>\vec{v}</math>.</p> $\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = \frac{dx}{dt} = v_0 \cdot \cos \alpha \\ v_y(t) = \frac{dy}{dt} = 0 \\ v_z(t) = \frac{dz}{dt} = -gt + v_0 \sin \alpha \end{cases}$ $\rightarrow \overrightarrow{OM}(t) \begin{cases} x(t) = (v_0 \cdot \cos \alpha)t + cste_4 \\ y(t) = cste_5 \\ z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0 \sin \alpha)t + cste_6 \end{cases}$ <p>Pour trouver les valeurs des constantes, on utilise les <b>conditions initiales</b> (<math>t = 0</math> s).</p> <p>À <math>t = 0</math> s, <math>x_0 = y_0 = z_0 = 0</math> donc :</p> $\overrightarrow{OM}(0) \begin{cases} x(t) = (v_0 \cdot \cos \alpha) \times 0 + cste_4 = 0 \\ y(t) = cste_5 = 0 \\ z(t) = -\frac{1}{2}g \times 0^2 + (v_0 \sin \alpha) \times 0 + cste_6 = 0 \end{cases}$ <p>soit <math>cste_4 = cste_5 = cste_6 = 0</math></p> <p>On en déduit les <b>équations horaires</b> :</p> $\overrightarrow{OM}(t) \begin{cases} x(t) = (v_0 \cdot \cos \alpha)t \\ y(t) = 0 \\ z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0 \sin \alpha)t \end{cases}$ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>La coordonnée <math>y</math> est constamment nulle, donc la trajectoire du centre de masse du système est <b>plane</b>. À l'avenir, on pourra donc simplifier l'étude d'un tel mouvement en ne conservant que deux directions dès le début de la démarche. À la suite de cette étude, il est possible de déterminer l'<b>équation de la trajectoire</b>, c'est-à-dire la relation mathématique entre différentes coordonnées du système, par exemple l'expression de <math>z</math> en fonction de <math>x</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>7. Équation de la trajectoire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– isoler <math>t</math> dans l'équation horaire la plus simple</li> <li>– remplacer <math>t</math> dans la deuxième équation horaire et simplifier</li> </ul>                                                          | <p>On isole <math>t</math> dans l'équation horaire <math>x(t)</math> :</p> $x(t) = (v_0 \cos \alpha)t$ $t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$ <p>On remplace <math>t</math> dans l'équation horaire <math>z(t)</math> :</p> $z(x) = -\frac{1}{2}g \cdot \left( \frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right)^2 + v_0 \cdot \sin \alpha \cdot \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$ $z(x) = -\frac{1}{2} \cdot \left( \frac{gx^2}{v_0 \cos \alpha} \right)^2 + (\tan \alpha)x$ <p>On obtient ainsi l'<b>équation de la trajectoire</b>. C'est un polynôme du second degré, donc la trajectoire est une parabole.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |